MINITEST CHƯƠNG 1 - GIẢI TÍCH 3 - KỲ 20232

Lớp đại cương ngoài giờ - CLB Hỗ trợ Học tập

Thêm nhiều tài liệu xem tại:

Câu 1. Với giá trị nào của α $(\alpha \geq -1)$ thì chuỗi số $\sum_{n=5}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha} n}$ hội tụ ?

- A. $\alpha = 2$
- B. $\alpha = 1$
- C. $\alpha = 0$
- D. $\alpha = -1$

Câu 2. Cho chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n + \cos(2n+1)}{n(\ln n)^{\frac{3}{2}}}$. Hỏi đáp án nào sau đây đúng ?

- A. Chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.
- B. Chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ theo tiêu chuẩn tích phân.
- C. Chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alambert.
- D. Chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n$ phân kỳ.

Câu 3. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{5n} + 3^{5n}}{n^4} (x-1)^n$$

- A. $(-3^5;\ 3^5)$
- B. $\left(-\frac{1}{3^5} + 1;\ \frac{1}{3^5} + 1\right)$
- C. $\left[-\frac{1}{3^5} + 1;\ \frac{1}{3^5} + 1\right]$
- D. $\left[-\frac{1}{3^5} + 1;\ \frac{1}{3^5} + 1\right)$

Câu 4 . Hệ số của x^{2023} trong khai triển Maclaurin của hàm $f(x) = \frac{x}{x^4 + x^2 + 1}$?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $-\frac{2}{5}$
- C. 1
- D. 2

Câu 5. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1} \cos[(n+1)\pi](n+1)^2}{4^{2n-2}}$

Tổng của chuỗi số trên có dạng $S = \dfrac{-a}{b}$ với S là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $a - b$.

◯ A. 30 ◯ B. 29

◯ C. -29 ◯ D. 30

Câu 6. Chuỗi hàm số $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2+\ln(x)^n}$ hội tụ trên miền nào sau đây:

☐ A. $\mathbb{R}\backslash\left[\dfrac{1}{e}, e\right]$ ☐ B. $[-e, e]$ ☐ C. $\left[0, \dfrac{1}{e}\right)$

☐ D. $[-e, 0]$ ☐ E. $[e, +\infty)$ ☐ F. $\left(-1, \dfrac{1}{e}\right)$

Câu 7. Những chuỗi nào sau đây hội tụ ?

☐ A. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(n+1).\left(\frac{7n-3}{5n+1}\right)^{3n}$ ☐ B. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2024^n}{2023^n+2025^n}$

☐ C. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\tan\left(\frac{1}{n^{2024}}\right)\sqrt{n^{2024}+2024}$ ☐ D. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^{2024}+2024}{2024^n}$

☐ E. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\ln^{2024} n}{n^2.\sqrt{n}}$ ☐ F. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

Câu 8. Những chuỗi nào sau đây bán hội tụ ?

☐ A. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n^2}\sin n}{\sqrt[3]{(n+1)^4}}$ ☐ B. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(n-1)\sin\frac{(2n+1)\pi}{2}}{2n^2+n+1}$ ☐ C. $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n.\frac{1}{n\ln^2 n}$

☐ D. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(\sqrt[3]{n+1}-1)}{n^2}.(-1)^n$ ☐ E. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n!.(-1)^n}{n^n}$ ☐ F. $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n\ln(\ln n)}$

Câu 9. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{\sqrt[3]{(n+2)^2}}$ là:

Đáp án: .....

Câu 10. Tính $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}\right)dx$?

(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Đáp án: .....

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. **Chọn đáp án D.**

Câu 2. **Chọn đáp án A.**

Câu 3. **Chọn đáp án C.**

Câu 4. **Chọn đáp án C.**

Câu 5. **Chọn đáp án C.**

Câu 6. **Chọn đáp án C,E.**

Câu 7. **Chọn đáp án B, C, ,D, E.**

Câu 8. **Chọn các đáp án B, F.**

Câu 9. **Điền đáp án:** 1

Câu 10. **Điền đáp án:** 1.014

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP